

Grammaire mathématique de la cohérence scientifique

Tableau mathématique — langage formel (symboles) — normalisé (verbe-first / rôle-first) — Unicode OK

Légende multisecteurs (L0-M) : LOG logique & preuve • ENS ensembles • FON fonctions/opérateurs • LIN algèbre linéaire • ANA analyse • PROB probabilités/statistique • INFO information • GRA graphes/réseaux • OPT optimisation/contraintes • DYN dynamique/temps/régimes • META métanotation.

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
LOG	Connecteurs	$\neg$	Négation	1	Contraindre $\rightarrow$ exclusion $\rightarrow$ inversion proposition	Contrainte $\rightarrow$ réfutation $\rightarrow$ non-vrai formel	LOG ; META
LOG	Connecteurs	$\wedge$	Conjonction	2	Composer $\rightarrow$ conditions $\rightarrow$ ET	Contrainte $\rightarrow$ satisfaction simultanée $\rightarrow$ preuve	LOG
LOG	Connecteurs	$\vee$	Disjonction	3	Composer $\rightarrow$ alternatives $\rightarrow$ OU	Contrainte $\rightarrow$ satisfaction alternative $\rightarrow$ preuve	LOG
LOG	Relations	$\Rightarrow$	Implication	4	Relier $\rightarrow$ propositions $\rightarrow$ conditionnel	Structure $\rightarrow$ chaîne d'inférence $\rightarrow$ preuve	LOG ; META
LOG	Relations	$\Leftrightarrow$	Équivalence	5	Identifier $\rightarrow$ propositions $\rightarrow$ équivalence	Standard $\rightarrow$ invariance logique $\rightarrow$ substitution	LOG ; META
LOG	Quantificateur s	$\forall$	Universel	6	Généraliser $\rightarrow$ domaine $\rightarrow$ pour tout	Standard $\rightarrow$ portée universelle $\rightarrow$ axiome/loi	LOG ; ENS
LOG	Quantificateur s	$\exists$	Existentiel	7	Postuler $\rightarrow$ existence $\rightarrow$ il existe	Sonde $\rightarrow$ existence $\rightarrow$ constructif/non-constructif	LOG ; ENS
LOG	Quantificateur s	$\exists!$	Existence unique	8	Identifier $\rightarrow$ unicité $\rightarrow$ un seul objet	Contrainte $\rightarrow$ identifiabilité $\rightarrow$ unicité	LOG ; ENS
LOG	Constantes	$\perp$	Contradiction	9	Marquer $\rightarrow$ impossibilité $\rightarrow$ contradiction	Contrainte $\rightarrow$ inconsistance $\rightarrow$ absurde	LOG
LOG	Constantes	$\top$	Tautologie	10	Marquer $\rightarrow$ vérité $\rightarrow$ tautologie	Standard $\rightarrow$ invariant logique $\rightarrow$ vrai formel	LOG
META	Inférence	$\therefore$	Donc	11	Conclure $\rightarrow$ déduction $\rightarrow$ marqueur	Structure $\rightarrow$ transition $\rightarrow$ inférence	LOG ; META
LOG	Relations	$=$	Égalité	12	Identifier $\rightarrow$ objets $\rightarrow$ égalité	Standard $\rightarrow$ substitution $\rightarrow$ invariance	LOG ; META
LOG	Relations	$\neq$	Inégalité	13	Séparer $\rightarrow$ objets $\rightarrow$ $\neq$	Contrainte $\rightarrow$ distinction $\rightarrow$ non-identité	LOG ; META
LOG	Ordre	$<$	Inférieur	14	Comparer $\rightarrow$ ordre $\rightarrow$ $<$	Sonde $\rightarrow$ comparaison $\rightarrow$ ordre	LOG ; ANA
LOG	Ordre	$\leq$	Inférieur ou égal	15	Borner $\rightarrow$ ordre $\rightarrow$ $\leq$	Contrainte $\rightarrow$ borne $\rightarrow$ admissibilité	LOG ; ANA ; OPT
LOG	Ordre	$>$	Supérieur	16	Comparer $\rightarrow$ ordre $\rightarrow$ $>$	Sonde $\rightarrow$ comparaison $\rightarrow$ ordre	LOG ; ANA
LOG	Ordre	$\geq$	Supérieur ou égal	17	Borner $\rightarrow$ ordre $\rightarrow$ $\geq$	Contrainte $\rightarrow$ borne $\rightarrow$ admissibilité	LOG ; ANA ; OPT
META	Approximatio n	$\approx$	Approximation	18	Approcher $\rightarrow$ égalité $\rightarrow$ $\approx$	Sonde $\rightarrow$ erreur $\rightarrow$ tolérance	META ; ANA
META	Proportion	$\propto$	Proportionnalité	19	Relier $\rightarrow$ variations $\rightarrow$ $\propto$	Modèle $\rightarrow$ loi d'échelle $\rightarrow$ contrainte	META ; ANA
META	Définition	$\hat{=}$ / $:=$	Définition	20	Fixer $\rightarrow$ notation $\rightarrow$ définition	Standard $\rightarrow$ verrou sémantique $\rightarrow$ référence	META
ENS	Appartenance	$\in$	Appartenance	21	Typer $\rightarrow$ élément $\rightarrow$ $\in$	Contrainte $\rightarrow$ domaine $\rightarrow$ validité	ENS ; META
ENS	Appartenance	$\notin$	Non-appartenance	22	Exclure $\rightarrow$ élément $\rightarrow$ $\notin$	Contrainte $\rightarrow$ domaine $\rightarrow$ invalidité	ENS ; META
ENS	Inclusion	$\subset$	Inclusion stricte	23	Ordonner $\rightarrow$ ensembles $\rightarrow$ $\subset$	Contrainte $\rightarrow$ hiérarchie $\rightarrow$ spécialisation	ENS
ENS	Inclusion	$\subseteq$	Inclusion	24	Ordonner $\rightarrow$ ensembles $\rightarrow$ $\subseteq$	Standard $\rightarrow$ ordre $\rightarrow$ spécialisation	ENS
ENS	Opérations	$\cup$	Union	25	Agréger $\rightarrow$ ensembles $\rightarrow$ $\cup$	Structure $\rightarrow$ construction $\rightarrow$ fermeture	ENS
ENS	Opérations	$\cap$	Intersection	26	Filtrer $\rightarrow$ ensembles $\rightarrow$ $\cap$	Contrainte $\rightarrow$ compatibilité $\rightarrow$ commun	ENS
ENS	Opérations	$\setminus$	Différence	27	Retirer $\rightarrow$ ensemble $\rightarrow$ $\setminus$	Contrainte $\rightarrow$ exclusion $\rightarrow$ retrait	ENS
ENS	Nombres	$\mathbb{N}$	Naturels	28	Indexer $\rightarrow$ discret $\rightarrow$ comptage	Standard $\rightarrow$ base discrète $\rightarrow$ index	ENS ; META
ENS	Nombres	$\mathbb{Z}$	Entiers	29	Indexer $\rightarrow$ discret signé $\rightarrow$ comptage	Standard $\rightarrow$ symétrie additive $\rightarrow$ modèle	ENS ; META
ENS	Nombres	$\mathbb{Q}$	Rationnels	30	Représenter $\rightarrow$ quotients $\rightarrow$ fractions	Modèle $\rightarrow$ approximation dense $\rightarrow$ rationnels	ENS ; ANA
ENS	Nombres	$\mathbb{R}$	Réels	31	Représenter $\rightarrow$ continu $\rightarrow$ mesure	Standard $\rightarrow$ support analyse $\rightarrow$ limites	ENS ; ANA
ENS	Nombres	$\mathbb{C}$	Complexes	32	Représenter $\rightarrow$ phase/amplitude $\rightarrow$ $\mathbb{C}$	Modèle $\rightarrow$ oscillations $\rightarrow$ structure	ENS ; ANA
ENS	Spécial	$\emptyset$	Ensemble vide	33	Définir $\rightarrow$ absence $\rightarrow$ $\emptyset$	Standard $\rightarrow$ base nulle $\rightarrow$ référence	ENS ; META
ENS	Construction	$\times$	Produit cartésien	34	Composer $\rightarrow$ espaces $\rightarrow$ $\times$	Structure $\rightarrow$ espace produit $\rightarrow$ factorisation	ENS
ENS	Mesure	$ A $	Cardinal	35	Mesurer $\rightarrow$ taille $\rightarrow$ $ A $	Sonde $\rightarrow$ comptage $\rightarrow$ quantité	ENS ; PROB ; INFO
ENS	Construction	$\mathcal{P}(A)$	Ensemble des parties	36	Construire $\rightarrow$ sous-ensembles $\rightarrow$ $\mathcal{P}(A)$	Modèle $\rightarrow$ hiérarchie $\rightarrow$ combinatoire	ENS
FON	Applications	$f : A \rightarrow B$	Fonction	37	Mapper $\rightarrow$ entrée-sortie $\rightarrow$ application	Standard $\rightarrow$ typage $\rightarrow$ domaine/codomaine	FON ; META
FON	Opérations	$\circ$	Composition	38	Composer $\rightarrow$ fonctions $\rightarrow$ chaîne	Structure $\rightarrow$ composition $\rightarrow$ opérateur global	FON
FON	Images	$f(A)$	Image	39	Projeter $\rightarrow$ ensemble $\rightarrow$ image	Sonde $\rightarrow$ propagation $\rightarrow$ codomaine effectif	FON ; ENS
FON	Préimages	$f^{-1}(B)$	Préimage	40	Rétroprojeter $\rightarrow$ ensemble $\rightarrow$ préimage	Sonde $\rightarrow$ antécédents $\rightarrow$ contraintes	FON ; ENS
FON	Restriction	$f _S$	Restriction	41	Restreindre $\rightarrow$ domaine $\rightarrow$ $f _S$	Contrainte $\rightarrow$ validité locale $\rightarrow$ sous-modèle	FON ; META
FON	Identité	id	Identité	42	Maintenir $\rightarrow$ objet $\rightarrow$ id	Standard $\rightarrow$ neutre composition $\rightarrow$ invariant	FON ; META
META	Opérateurs	$\square$	Opérateur (gén.)	43	Appliquer $\rightarrow$ transformation $\rightarrow$ opérateur abstrait (instances : $\square/\square/\square$)	Standard $\rightarrow$ boîte noire $\rightarrow$ formalisation	META ; FON
ENS	Indicateur	$\mathbb{1}_A(x)$	Indicateur	44	Binariser $\rightarrow$ appartenance $\rightarrow$ $\mathbb{1}_A(x)$	Traceur $\rightarrow$ incidence $\rightarrow$ variable binaire	ENS ; PROB ; META
LIN	Vecteurs	x	Vecteur	45	Représenter $\rightarrow$ état $\rightarrow$ x	Modèle $\rightarrow$ espace vectoriel $\rightarrow$ état	LIN ; DYN

Bloc	Groupe	Symbole	Nom	Z	Utilisation (définition)	Usage épistémique (définition)	Multisecteurs (définition)
LIN	Vecteurs	v	Vecteur	46	Représenter $\rightarrow$ direction $\rightarrow v$	Modèle $\rightarrow$ base/mode $\rightarrow$ direction	LIN
LIN	Normes	$\ x\ $	Norme	47	Mesurer $\rightarrow$ magnitude $\rightarrow \ x\ $	Sonde $\rightarrow$ distance $\rightarrow$ métrique	LIN ; ANA
LIN	Produit	$\langle x,y \rangle$	Produit scalaire	48	Projeter $\rightarrow$ similarité $\rightarrow \langle x,y \rangle$	Sonde $\rightarrow$ projection $\rightarrow$ corrélation géométrique	LIN
LIN	Matrices	A	Matrice	49	Transformer $\rightarrow$ linéaire $\rightarrow A$	Modèle $\rightarrow$ opérateur linéaire $\rightarrow$ structure	LIN
LIN	Opérations	A^T	Transposée	50	Réindexer $\rightarrow$ matrice $\rightarrow A^T$	Contrainte $\rightarrow$ symétrie $\rightarrow$ invariants	LIN
LIN	Opérations	A^{-1}	Inverse	51	Inverser $\rightarrow$ transformation $\rightarrow A^{-1}$	Standard $\rightarrow$ résolution $\rightarrow$ réversibilité	LIN
LIN	Invariants	$\det(A)$	Déterminant	52	Tester $\rightarrow$ inversibilité $\rightarrow \det(A)$	Sonde $\rightarrow$ singularité $\rightarrow$ volume	LIN ; ANA
LIN	Invariants	$\text{tr}(A)$	Trace	53	Résumer $\rightarrow$ diagonale $\rightarrow \text{tr}(A)$	Observable $\rightarrow$ invariant $\rightarrow$ signature	LIN
LIN	Invariants	$\text{rank}(A)$	Rang	54	Mesurer $\rightarrow$ dimension image $\rightarrow \text{rank}(A)$	Sonde $\rightarrow$ degrés de liberté $\rightarrow$ dimension	LIN
LIN	Spectral	λ	Valeur propre	55	Paramétrer $\rightarrow$ modes $\rightarrow \lambda$	Sonde $\rightarrow$ modes/stabilité $\rightarrow$ spectre	LIN ; DYN
LIN	Constantes	I	Identité	56	Neutraliser $\rightarrow$ multiplication $\rightarrow I$	Standard $\rightarrow$ neutre $\rightarrow$ invariant	LIN
LIN	Indices	δ_{ij}	Kronecker	57	Sélectionner $\rightarrow$ indices $\rightarrow \delta_{ij}$	Traceur $\rightarrow$ sélection indexée	LIN ; META
ANA	Limites	$\lim$	Limite	58	Évaluer $\rightarrow$ tendance $\rightarrow \lim$	Sonde $\rightarrow$ asymptotique $\rightarrow$ comportement	ANA
ANA	Dérivées	$\partial/\partial x$	Dérivée partielle	59	Mesurer $\rightarrow$ variation $\rightarrow \partial/\partial x$	Sonde $\rightarrow$ sensibilité multi-variables	ANA
ANA	Opérateurs	∇f	Gradient	60	Diriger $\rightarrow$ variation $\rightarrow \nabla f$	Sonde $\rightarrow$ direction max $\rightarrow$ sensibilité	ANA ; OPT
ANA	Intégrales	$\int$	Intégrale	61	Accumuler $\rightarrow$ continu $\rightarrow \int$	Sonde $\rightarrow$ accumulation $\rightarrow$ aire/masse	ANA ; PROB
META	Agrégation	Σ	Somme	62	Accumuler $\rightarrow$ discret $\rightarrow \Sigma$	Standard $\rightarrow$ agrégation	META ; ANA
ANA	Bornes	$\inf$	Infimum	63	Borner $\rightarrow$ inférieur $\rightarrow \inf$	Sonde $\rightarrow$ optimum $\rightarrow$ bornage	ANA ; OPT
ANA	Complexité	$O(\cdot)$	Grand O	64	Classer $\rightarrow$ ordre $\rightarrow O(\cdot)$	Contrainte $\rightarrow$ majorant $\rightarrow$ asymptotique	ANA
PROB	Probabilité	$\mathbb{P}(A)$	Probabilité	65	Mesurer $\rightarrow$ événement $\rightarrow \mathbb{P}(A)$	Sonde $\rightarrow$ incertitude $\rightarrow$ mesure	PROB
PROB	Moments	$\mathbb{E}[X]$	Espérance	66	Résumer $\rightarrow$ moyenne $\rightarrow \mathbb{E}[X]$	Observable $\rightarrow$ centre $\rightarrow$ moyenne	PROB
PROB	Dispersion	$\text{Var}(X)$	Variance	67	Mesurer $\rightarrow$ dispersion $\rightarrow \text{Var}(X)$	Sonde $\rightarrow$ variabilité $\rightarrow$ dispersion	PROB
PROB	Indépendance	$\square\square$	Indépendance	68	Factoriser $\rightarrow$ événements $\rightarrow \square\square$	Contrainte $\rightarrow$ découplage $\rightarrow$ factorisation	PROB
PROB	Quantiles	$Q(p)$	Quantile	69	Seuiler $\rightarrow$ distribution $\rightarrow Q(p)$	Sonde $\rightarrow$ seuils $\rightarrow$ décision	PROB ; OPT
INFO	Entropie	$H(X)$	Entropie	70	Mesurer $\rightarrow$ incertitude $\rightarrow H(X)$	Sonde $\rightarrow$ diversité $\rightarrow$ information	INFO ; PROB
INFO	Divergence	$D_{\text{KL}}(p\ q)$	Divergence KL	71	Mesurer $\rightarrow$ mismatch $\rightarrow D_{\text{KL}}$	Sonde $\rightarrow$ distance info $\rightarrow$ contrainte	INFO ; OPT
INFO	Dépendance	$I(X;Y)$	Info mutuelle	72	Mesurer $\rightarrow$ dépendance $\rightarrow I(X;Y)$	Sonde $\rightarrow$ couplage non-linéaire	INFO ; PROB
GRA	Définition	$G=(V,E)$	Graphe	73	Structurer $\rightarrow$ relations $\rightarrow$ graphe	Modèle $\rightarrow$ réseau $\rightarrow$ représentation	GRA ; ENS
GRA	Adjacence	A	Adjacence	74	Encoder $\rightarrow$ liens $\rightarrow$ matrice A	Sonde $\rightarrow$ connectivité $\rightarrow$ structure	GRA ; LIN
GRA	Mesure	$\deg(v)$	Degré	75	Compter $\rightarrow$ voisins $\rightarrow \deg(v)$	Observable $\rightarrow$ centralité simple	GRA
GRA	Chemins	$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots$	Chemin	76	Tracer $\rightarrow$ connexions $\rightarrow$ chemin	Sonde $\rightarrow$ accessibilité $\rightarrow$ structure	GRA
GRA	Connexité	$\sim$	Connexité	77	Classer $\rightarrow$ composantes $\rightarrow$ relation $\sim$	Standard $\rightarrow$ partition $\rightarrow$ composantes	GRA ; ENS
GRA	Opérateur	L	Laplacien	78	Diffuser $\rightarrow$ structure $\rightarrow$ laplacien	Sonde $\rightarrow$ modes/diffusion $\rightarrow$ spectre	GRA ; LIN ; DYN
OPT	Objectifs	min	Minimiser	79	Optimiser $\rightarrow$ objectif $\rightarrow$ min	Standard $\rightarrow$ critère $\rightarrow$ sélection	OPT
OPT	Contraintes	s.t.	Sous contrainte	80	Contraindre $\rightarrow$ problème $\rightarrow$ déclaration	Contrainte $\rightarrow$ faisabilité $\rightarrow$ admissibilité	OPT ; META
OPT	Méthodes	$\square(x,\lambda)$	Lagrangien	81	Combiner $\rightarrow$ objectif+contraintes $\rightarrow \square(x,\lambda)$	Modèle $\rightarrow$ dualité $\rightarrow$ contraintes	OPT
DYN	Temps	t	Temps continu	82	Indexer $\rightarrow$ temps $\rightarrow t$	Standard $\rightarrow$ axe temporel $\rightarrow$ continuité	DYN
DYN	Séries	$\{x_t\}$	Série temporelle	83	Indexer $\rightarrow$ états $\rightarrow \{x_t\}$	Sonde $\rightarrow$ évolution $\rightarrow$ trajectoire	DYN
DYN	Rupture	τ	Temps de rupture	84	Localiser $\rightarrow$ rupture $\rightarrow \tau$	Sonde $\rightarrow$ shift de régime $\rightarrow$ détection	DYN
LIN	Séparation	$\square$	Orthogonalité / séparation	85	Séparer $\rightarrow$ composantes $\rightarrow \square$	Contrainte $\rightarrow$ non-compensation $\rightarrow$ incompatibilité	LIN ; DYN ; OPT

Grammaire mathématique de la cohérence scientifique

Annexe A — Lexique opératoire, rôles épistémiques, multisecteurs L0-M et règles de liaison — v0.3.5

Gabarits : Utilisation = Action→Objet→Finalité • Usage épistémique = Rôle→Observable→Procédure (opt.) • Multisecteurs = Codes L0-M + (opt.) marqueur R/C/O/M.

Multisecteurs L0-M (définitions, périmètres, exclusions)

Code	Périmètre (inclusions)	Exclusions (typique)	Marqueurs (R/C/O/M)	Réf.
LOG	Connecteurs, quantificateurs, règles d'inférence, sémantique (propositions).	ANA/OPT si non logique.	C, STD	SEP
ENS	Appartenance, inclusion, opérations d'ensembles, cardinalité, constructions ($\times$, $\square$).	ANA si pas d'ensembles.	C, TRC, STD	DLMF ; Tao
FON	Applications, composition, image/préimage, restrictions, opérateurs abstraits.	LIN si matrices/espaces dominants.	M, STD	DLMF
LIN	Vecteurs, normes, produit scalaire, matrices, spectre, invariants (det,tr,rank).	GRA si graphe explicite.	M, O	DLMF
ANA	Limites, dérivées, ∇ , intégrales, asymptotique $O(\cdot)$.	PROB si mesure stochastique dominante.	O, SON	DLMF ; MW
PROB	$\mathbb{P}$, lois, densités, espérance, variance, conditionnel, estimation.	INFO si entropie/divergence dominante.	O, SON	Cover-Thomas ; Tao
INFO	Entropie, divergence KL, information mutuelle.	PROB si pas de mesure informationnelle.	O, SON	Cover-Thomas
GRA	$G=(V,E)$, adjacency, voisinage, degré, chemins, Laplacien, flux.	LIN si matrices sans graphe.	M, O	MW
OPT	min/max, argmin/argmax, s.t., contraintes, lagrangien.	ANA si pas de décision/solution.	C, SON	Boyd-Vandenberghe
DYN	temps t/k , séries $\{x_t\}$, Δx_t , état $x(t)$, régimes, ruptures τ .	OPT si objectif/solution.	O, SON, MOD	—
META	Service notationnel : META-DEF ($\#/:=$), META-CONV ($ $, indices), META-TYP ($A\rightarrow B$), META-STD (id,l).	Contenu substantiel (LOG/ENS/ANA/...).	STD	DLMF

Grammaire mathématique de la cohérence scientifique

Annexe A — Lexique opératoire, rôles épistémiques, multisecteurs L0-M et règles de liaison — v0.3.5

Rôles épistémiques L1 (rôle-first)

Code	Rôle (L1)	Définition canonique	Critère d'attribution (testable)	Symboles / exemples	Secteurs attendus
STD	Standard	Référence formelle : substitution, invariance, convention.	Fixe signification unique/équivalence stable.	$=, \Leftrightarrow, \text{id}, \text{l}, \cong, :=$	META ; LOG ; LIN
SON	Sonde	Produit un observable : mesure, sensibilité, distance, dépendance.	Renvoie quantité calculable/variation.	$\ x\ , \nabla f, \det(A), \deg(v), H(X)$	ANA ; LIN ; GRA ; INFO ; PROB
TRC	Traceur	Encode présence/occurrence (binaire) ou appartenance.	Définit 0/1 ou sélectionne un sous-domaine.	$\mathbb{1}_A(x), \in, n, \setminus$	ENS ; PROB ; META
MOD	Modèle	Structure de représentation : espace, opérateur, graphe, variable d'état.	Introduit support règles/mesures.	$\mathbb{R}^n, A, G=(V,E), x(t)$	LIN ; GRA ; DYN ; FON
CON	Contrainte	Restriction de domaine : bornes, faisabilité, conditions.	Forme 'doit satisfaire'.	$g(x) \leq 0, h(x)=0, \leq, \text{s.t.}$	OPT ; LOG ; ENS
OBS	Observable	Grandeur calculable sans décision (invariant/mesure).	Valeur numérique/scalaire/spectral.	$\text{tr}(A), \text{rank}(A), Q(p)$	LIN ; PROB ; INFO

Lexique actions (verbe-first)

Action (verbe)	Classe	Définition opératoire	Symboles typiques	Rôles typiques	Secteurs attendus
Définir	Construction	Fixer notation/objet non ambigu.	$\cong, :=, $	STD	META
Contraindre	Contrôle	Restreindre domaine admissible.	$\leq, =, \text{s.t.}, \in$	CON	OPT ; ENS ; LOG
Composer	Construction	Construire par composition/union/produit.	$\circ, \cup, \times, \sqcap$	MOD/STD	FON ; ENS ; META
Filtrer	Contrôle	Extraire intersection/condition valide.	$n, , \mathbb{1}_A$	TRC/CON	ENS ; META
Indexer	Construction	Définir structure par indices/ensembles discrets.	$\mathbb{N}, k, \delta_{ij}$	STD	ENS ; DYN ; LIN
Mesurer	Mesure	Produire grandeur (norme, degré, trace...).	$\ x\ , \deg(v), \text{tr}(A)$	SON/OBS	LIN ; GRA ; ANA
Estimer	Mesure	Inférer paramètre (cadre probabiliste).	$\theta, \mathbb{E}[\cdot]$	SON	PROB ; OPT
Comparer	Mesure	Comparer ordre/proximité/divergence.	$<, \leq, \approx, D_{KL}$	SON	LOG ; ANA ; INFO
Projeter	Transformation	Passer à image/sous-espace.	$f(A), f^{-1}(B)$	SON/MOD	FON ; LIN
Transformer	Transformation	Appliquer opérateur à un objet.	$A \times, \square(\cdot), \nabla$	MOD	LIN ; ANA ; FON
Inverser	Transformation	Rétablir l'entrée (si possible).	$A^{-1}, f^{-1}(B)$	SON	LIN ; FON
Optimiser	Sélection	Choisir solution selon critère.	$\min/\max, \text{argmin}/\text{argmax}$	SON/CON	OPT
Borner	Contrôle	Définir inf/sup, majorer/minorer.	$\inf, \sup, O(\cdot)$	CON/SON	ANA ; OPT
Accumuler	Agrégation	Sommer/intégrer contributions.	$\Sigma, \int$	OBS/SON	ANA ; PROB
Segmenter	Contrôle	Définir régimes/ruptures.	R_1, R_2, τ	SON/STD	DYN
Encoder	Construction	Représenter relation structurée.	A (adjacency), L	MOD	GRA ; LIN

Règles : R1 (Optimiser⇒OPT) • R2 (STD⇒META) • R3 (TRC⇒ENSvPROB) • R4 (SON⇒ANAvLINvPROBvINFOvGRA) • R5 (CON⇒OPTvLOGvENS) • R6 (META seul : seulement META-DEF/META-CONV). Désambiguïsation : sens défini localement par (Bloc, Groupe) ; priorité Groupe>Bloc>Multisecteurs. Test E : E(i)=# {Rk violée}.

Ce que révèle la cohérence interne de la science expérimentale

Tableau mathématique — encodage binaire (matrices d'incidence) — v0.1.0

Encodages : B (bloc one-hot), S (secteurs), R (rôles épistémiques), V (verbes opératoires). Chaque matrice M est binaire : $M[i,j]=1$ si la propriété j est présente pour l'élément i, sinon 0. Ligne identifiée par (Z, Symbole).

Résumé (contrôle) :

N éléments : 118

Taille vocabulaire secteurs : 11

Taille vocabulaire rôles : 7

Taille vocabulaire verbes : 55

Moyenne k_sectors : 3.20

Moyenne k_roles : 1.53

Moyenne k_verbs : 1.67

Part RES_only : 0.136

Anomalies lexique verbes : Alliages durs

Matrice secteurs — M^(sec) (Z, Symbole × secteurs)

Z	Symbol e	S:EN	S:CHI	S:MAT	S:NUM	S:SAN	S:AGR	S:ENV	S:SPA	S:DEF	S:NUC	S:RES
1	H	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
10	Ne	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
100	Fm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
101	Md	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
102	No	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
103	Lr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
104	Rf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
105	Db	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
106	Sg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
107	Bh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
108	Hs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
109	Mt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Na	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
110	Ds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111	Rg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
112	Cn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
113	Nh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
114	Fl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
115	Mc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
116	Lv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
117	Ts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
118	Og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Mg	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
13	Al	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
14	Si	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
15	P	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
16	S	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
17	Cl	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
18	Ar	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
19	K	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
2	He	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
20	Ca	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
21	Sc	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
22	Ti	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
23	V	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Cr	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
25	Mn	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Fe	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
27	Co	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
28	Ni	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
29	Cu	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	Li	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
30	Zn	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
31	Ga	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
32	Ge	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
33	As	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
34	Se	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
35	Br	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36	Kr	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37	Rb	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
38	Sr	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
39	Y	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
4	Be	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
40	Zr	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
41	Nb	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
42	Mo	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
43	Tc	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
44	Ru	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	Rh	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46	Pd	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
47	Ag	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1

Z	Symbol e	S:EN	S:CHI	S:MAT	S:NUM	S:SAN	S:AGR	S:ENV	S:SPA	S:DEF	S:NUC	S:RES
48	Cd	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
49	In	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
5	B	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
50	Sn	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
51	Sb	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
52	Te	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
53	I	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
54	Xe	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
55	Cs	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
56	Ba	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
57	La	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
58	Ce	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
59	Pr	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
6	C	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
60	Nd	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
61	Pm	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
62	Sm	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
63	Eu	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
64	Gd	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
65	Tb	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
66	Dy	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
67	Ho	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
68	Er	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
69	Tm	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
7	N	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
70	Yb	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
71	Lu	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
72	Hf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
73	Ta	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
74	W	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
75	Re	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
76	Os	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
77	Ir	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
78	Pt	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
79	Au	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
8	O	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
80	Hg	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
81	Tl	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
82	Pb	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
83	Bi	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
84	Po	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
85	At	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
86	Rn	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
87	Fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
88	Ra	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
89	Ac	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
9	F	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
90	Th	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
91	Pa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
92	U	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
93	Np	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
94	Pu	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
95	Am	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
96	Cm	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
97	Bk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
98	Cf	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
99	Es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Matrice rôles épistémiques — M^(role) (Z, Symbole × rôles)

Z	Symbol e	R:Contrainte	R:Modèle	R:Observable	R:Sonde	R:Standard	R:Système modèle	R:Traceur
1	H	0	1	0	1	0	0	0
10	Ne	0	0	1	1	0	0	0
100	Fm	1	1	0	0	0	0	0
101	Md	1	0	0	1	0	0	0
102	No	1	0	0	1	0	0	0
103	Lr	1	0	0	0	0	0	0
104	Rf	0	0	1	0	0	0	0
105	Db	1	0	0	0	0	0	0
106	Sg	1	0	0	0	0	0	0
107	Bh	1	0	0	0	0	0	0
108	Hs	1	0	0	0	0	0	0
109	Mt	0	0	1	0	0	0	0
11	Na	0	1	0	1	0	0	0
110	Ds	1	0	0	0	0	0	0
111	Rg	1	0	0	0	0	0	0
112	Cn	1	0	0	0	0	0	0
113	Nh	1	0	0	0	0	0	0
114	Fl	1	0	0	0	0	0	0
115	Mc	1	0	0	0	0	0	0
116	Lv	1	0	0	0	0	0	0
117	Ts	1	0	0	0	0	0	0
118	Og	1	0	0	0	0	0	0
12	Mg	0	0	0	1	0	0	0
13	Al	1	0	1	0	0	0	0
14	Si	0	0	1	0	0	0	0
15	P	0	0	1	1	0	0	0
16	S	0	0	1	1	0	0	0
17	Cl	0	0	1	1	0	0	0
18	Ar	0	0	1	0	0	0	1
19	K	0	0	0	1	0	0	0
2	He	0	1	0	0	0	1	0
20	Ca	0	1	0	0	0	0	0
21	Sc	0	0	0	1	0	0	0
22	Ti	0	0	1	0	0	0	0
23	V	0	0	0	1	0	0	0
24	Cr	0	0	1	0	0	0	0
25	Mn	0	0	0	1	0	0	0
26	Fe	0	0	0	1	0	0	1
27	Co	0	0	0	0	0	0	1
28	Ni	0	0	1	0	0	0	0
29	Cu	0	0	0	1	0	0	0
3	Li	0	1	0	0	0	0	0
30	Zn	0	1	0	0	0	0	0
31	Ga	0	1	1	0	0	0	0
32	Ge	0	0	1	0	0	0	0
33	As	0	0	1	0	0	0	0
34	Se	1	0	1	0	0	0	0
35	Br	1	0	0	1	0	0	0
36	Kr	0	0	1	1	0	0	0
37	Rb	0	0	0	0	0	1	0
38	Sr	0	0	0	0	0	0	1
39	Y	0	0	0	0	0	1	0
4	Be	0	1	0	1	0	0	0
40	Zr	1	0	1	1	0	0	0
41	Nb	0	1	0	0	0	0	0
42	Mo	0	1	0	0	0	0	0
43	Tc	0	0	0	0	0	0	1
44	Ru	0	1	0	0	0	0	0
45	Rh	0	1	0	0	0	0	0
46	Pd	0	0	1	0	0	0	0
47	Ag	0	0	1	0	0	0	0

Z	Symbol e	R:Contrainte	R:Modèle	R:Observable	R:Sonde	R:Standard	R:Système modèle	R:Traceur
48	Cd	1	0	0	0	0	0	0
49	In	0	0	1	0	0	0	0
5	B	0	1	0	0	0	0	1
50	Sn	0	0	1	0	0	1	0
51	Sb	0	1	1	0	0	0	0
52	Te	0	1	1	0	0	0	0
53	I	0	0	1	0	0	0	1
54	Xe	0	1	1	0	0	0	0
55	Cs	0	0	0	0	1	0	0
56	Ba	0	0	0	1	0	0	0
57	La	0	1	0	1	0	0	0
58	Ce	1	0	0	1	0	0	0
59	Pr	0	0	0	1	0	0	0
6	C	0	1	0	0	0	0	1
60	Nd	1	1	0	0	0	0	0
61	Pm	1	0	0	1	0	0	0
62	Sm	0	0	0	1	0	1	0
63	Eu	0	1	0	1	0	0	0
64	Gd	1	0	0	1	0	0	0
65	Tb	0	0	0	1	0	0	1
66	Dy	1	0	0	1	0	0	0
67	Ho	1	1	0	0	0	0	0
68	Er	1	1	0	0	0	0	0
69	Tm	1	0	0	1	0	0	0
7	N	0	1	1	0	0	0	0
70	Yb	0	1	0	0	1	0	0
71	Lu	1	0	0	1	0	0	0
72	Hf	1	0	0	0	0	0	0
73	Ta	1	0	0	0	0	0	0
74	W	1	0	0	0	0	0	0
75	Re	1	0	0	0	0	0	0
76	Os	0	0	1	0	0	0	0
77	Ir	0	0	0	0	0	0	1
78	Pt	0	1	0	0	0	0	0
79	Au	1	1	0	0	0	0	0
8	O	0	0	1	0	0	0	1
80	Hg	0	0	0	0	0	1	0
81	Tl	0	0	1	1	0	0	0
82	Pb	1	0	1	0	0	0	1
83	Bi	0	1	0	1	0	0	0
84	Po	1	0	0	0	0	0	0
85	At	1	1	0	0	0	0	0
86	Rn	1	0	0	0	0	0	1
87	Fr	1	0	0	0	0	0	0
88	Ra	1	0	0	0	0	0	0
89	Ac	1	0	0	0	0	0	1
9	F	0	1	1	0	0	0	0
90	Th	1	0	0	0	0	0	1
91	Pa	1	0	0	0	0	0	1
92	U	1	0	0	0	0	0	1
93	Np	1	0	0	1	0	0	0
94	Pu	1	0	0	0	0	0	1
95	Am	1	0	0	1	0	0	0
96	Cm	1	0	0	1	0	0	0
97	Bk	1	0	0	1	0	0	0
98	Cf	1	0	0	1	0	0	0
99	Es	1	1	0	0	0	0	0

Matrice verbes opératoires — M^(verb) colonnes 1-14 / 55

[illegible]

Z	Symbol e	V:Abraser	V:Afficher	V:Alimenter	V:Alliages durs	V:Amplifier	V:Anesthésier	V:Assembler	V:Catalyser	V:Chauffer	V:Composer	V:Conduire	V:Construire	V:Contrôler	V:Convertir
48	Cd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	In	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
50	Sn	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
51	Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
53	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Xe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Cs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	La	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
58	Ce	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
59	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
60	Nd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Pm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
62	Sm	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
63	Eu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Gd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Dy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Er	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Yb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Lu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
72	Hf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
73	Ta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Os	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Pt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
79	Au	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Hg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Tl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Pb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
84	Po	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
85	At	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Rn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
91	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
92	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
93	Np	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
94	Pu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	Am	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Bk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Cf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Matrice verbes opératoires — M^(verb) colonnes 15-28 / 55

Z	Symbol e	V:Déclencher	V:Désinfecter	V:Détecter	V:Enregistrer	V:Exploiter	V:Fertiliser	V:Filaments	V:Finance	V:Fournir	V:Imager	V:Interfacer	V:Intégrer	V:Isoler	V:joaillerie
1	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Fm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Lr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Db	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Sg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Bh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Hs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Mt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
110	Ds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Rg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Cn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Nh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Fl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Mc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Lv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Ts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Al	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cl	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19	K	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	He	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Cr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Mn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Co	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Cu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Li	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Ga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	As	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Se	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Br	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Rb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Sr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Zr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Nb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Mo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Tc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
44	Ru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ag	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Auteur : Darioze Didier															
Z	Symbol e	V:Déclencher	V:Désinfecter	V:Détecter	V:Enregistrer	V:Exploiter	V:Fertiliser	V:Filaments	V:Finance	V:Fournir	V:Imager	V:Interfacer	V:Intégrer	V:Isoler	V:joaillerie
48	Cd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	In	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Sn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
54	Xe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Cs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
57	La	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Nd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Pm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Sm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Eu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Gd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
65	Tb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Dy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Er	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Yb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Lu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Hf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
74	W	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
75	Re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Os	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
78	Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
79	Au	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Hg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Tl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Pb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Bi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	At	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Rn	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Np	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Pu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Am	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Bk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Cf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
99	Es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z	Symbol e	V:Libérer	V:Liquéfier	V:Mesurer	V:Modifier	V:Neutraliser	V:Optique	V:Oxyder	V:Polir	V:Porter	V:Produire	V:Propulser	V:Protéger	V:Refroidir	V:Retarder
48	Cd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	In	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Sn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
51	Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
52	Te	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Xe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
55	Cs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	La	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ce	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
59	Pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Nd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
61	Pm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Sm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	Eu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Gd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
65	Tb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Dy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
67	Ho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
68	Er	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	Yb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Lu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Hf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
75	Re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Os	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Au	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	O	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
80	Hg	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Tl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Pb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
83	Bi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Po	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	At	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
86	Rn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
88	Ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
90	Th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
92	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
93	Np	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
94	Pu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
95	Am	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
96	Cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
97	Bk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
98	Cf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
99	Es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Matrice verbes opératoires — M^(verb) colonnes 43-55 / 55

Z	Symbol e	V:Réagir	V:Réguler	V:Sonder	V:Stabiliser	V:Standardiser	V:Stocker	V:Structurer	V:Supporter	V:Traiter	V:Transformer	V:Transmettre	V:Transporter	V:Émettre
1	H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	Ne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
100	Fm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Lr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Rf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Db	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Sg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Bh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Hs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Mt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Na	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
110	Ds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Rg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Cn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Nh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Fl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Mc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Lv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Ts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mg	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
13	Al	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14	Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	P	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cl	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18	Ar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	He	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ca	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sc	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
22	Ti	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23	V	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24	Cr	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25	Mn	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	Fe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
27	Co	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	Ni	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	Cu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Li	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30	Zn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Ga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
33	As	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Se	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Br	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37	Rb	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Sr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Be	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
40	Zr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Nb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42	Mo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
43	Tc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Aq	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]